顺酐化在环氧沥青中的应用

亢 阳[1] 陈志明[1] 闵召辉[2] 黄 卫[2] 程 刚[2] 王 晓[2]

([1]东南大学化学化工系, 南京 210096)
([2]东南大学交通学院, 南京 210096)

摘要: 通过分析顺酐化的环氧沥青固化过程的黏度时间曲线和直接拉伸试验结果,优化了环氧沥青的制备方法.优化后的环氧沥青在 120 ℃、4 h条件下固化后平均拉伸强度达到 2.63MPa,平均断裂延伸率为 281.9%.按 6.5%的油石质量比制成了马歇尔试件和复合梁;未固化试件的马歇尔强度为 10.2 kN、流值 2.92 mm,固化试件的马歇尔强度为 37.0 kN、流值 4.75 mm.

关键词: 环氧沥青; 改性沥青; 环氧树脂; 马来酸酐化
中图分类号: U443.33 **文献标识码**: A **文章编号**: 1001-0505(2006)02-0308-04

Application of maleation in epoxy asphalt

Kang Yang[1] Chen Zhiming[1] Min Zhaohui[2] Huang Wei[2] Cheng Gang[2] Wang Xiao[2]

([1] Department of Chemistry and Chemical Engineering, Southeast University, Nanjing 210096, China)
([2] College of Transportation, Southeast University, Nanjing 210096, China)

Abstract: An optimal method for the preparation of epoxy asphalt is proposed through analyzing the results of viscosity vs time curves in the curing process of the maleated epoxy asphalt and direct tensile test (DTT). The maleated epoxy asphalt binder which was cured for 4 h under 120 ℃ has an average rupture elongation of 281.9% and an average tensile strength of 2.63MPa. Marshall Stability of the cured concrete was measured to be 37.0 kN, while that of the uncured concrete was 10.2 kN.

Key words: epoxy asphalt; modified asphalt; epoxy resin; maleation

适合作为钢桥面的沥青铺装,主要有浇注式沥青混凝土、环氧沥青混凝土和沥青玛蹄脂碎石 3种材料[1].自从 2000年南京长江第二大桥采用环氧沥青铺面[2]之后,环氧沥青在国内的研究不断深入[3-4],并且取得了很大的进步.但国外早在 1961年, Mika等[5]就第 1次报道了一种环氧树脂改性沥青,用松焦油作共溶剂最终形成了一种不熔不溶的材料.此后,单组份[6-7]和三组份[8]的环氧树脂改性沥青材料不断涌现;同时也发明了其共溶剂[9].1979年, Hayashi等[10]提出了一种双组份的环氧树脂改性沥青材料,其中, A组分是一种环氧树脂, B组分是顺酐改性的沥青类物质加上胺类的环氧树脂固化剂.显然, B组分中的顺酐和胺类容易相互反应从而大大降低其稳定性.同年, Doi等[11]报道了另外一种双组份的环氧树脂改性沥青材料,其中, A组分是热的沥青, B组分是一种环氧树脂和含有 2个活泼 H的胺类,但这个方法也未能保证 B组份的稳定性,而且由于环氧树酯和沥青之间相容性很差还容易产生离析现象. Gallagher等[12-13]明确提出了热固性沥青的概念.然而,这些研究都把重心放在了作为涂料或者屋顶铺面材料,而不是作为道路或桥梁铺装材料上.

马来酸酐一方面有碳碳双键,具有参与自由基和光化学反应的能力;另一方面其酸酐基团可以和含有活泼氢的一些分子反应等.所以,马来酸酐化在聚合物设计中有着广泛的应用[14].本文先把沥青顺酐化[15]使得沥青本身成为环氧树脂的一种固化剂,然后再加入环氧树脂的固化剂和催化剂及其他助剂制成 A组份, B组份为国产的环氧树脂.

收稿日期: 2005-09-23
作者简介: 亢阳(1981—),男,硕士生;陈志明(联系人),男,博士,教授, chenzm@seu.edu.cn.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 试　验

1.1 环氧沥青结合料的制备

环氧沥青结合料的制备可以分成 2个步骤：先将沥青与适量的顺酐在一定条件下反应一段时间；满足要求后，120 ℃时加入合成的具有酸或酸酐基团的环氧固化剂和其他添加剂与沥青混和搅拌 20 min后，加入催化剂搅拌 30 min，冷却至室温即形成稳定的乳化体系（A 组分）. B 组分是国产牌号的环氧树脂. 使用时将 A 组分升温后与 B 组分升温后按一定比例混和搅拌均匀，加入集料后固化即可.

1.2 环氧沥青结合料的表征

采用 Brookfield Ⅵ型黏度计（29 #转子，100 r/min）测定环氧沥青固化过程的黏度变化；对固化后的结合料用 XLD型拉伸试验机测定其抗拉强度和断裂延伸率. 按 6.5%的油石质量比制得混合料[4]，通过马歇尔试验测定混合料的稳定度、流值及空隙率. 为准确检验其在钢桥面上的表现，在 810型 MTS伺服液压材料试验系统上进行疲劳试验.

2 结果与讨论

顺酐与沥青反应的机理如图 1所示[15]，顺酐化后的沥青就作为环氧树脂的固化剂而不仅仅是作为填料被添加在最终的固化产物中. 这样，不仅能改善沥青和环氧树脂的相溶性，而且可以大大提高最终产物的抗拉强度和断裂延伸率.

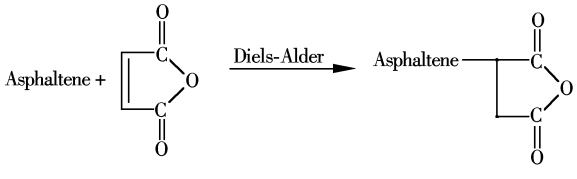


图 1　沥青的马来酸酐化反应机理

2.1 环氧沥青结合料

为了研究沥青顺酐化对环氧沥青的影响，分别测定了沥青没有顺酐化和顺酐化后的环氧沥青固化过程的黏度时间曲线（见图 2）.

由图 2可以看出，环氧沥青顺酐化与否在黏度时间曲线上几乎没有差别. 但顺酐化的环氧沥青在 120 ℃、4 h已经固化；没有顺酐化的环氧沥青在相同条件下却不能固化，在 130 ℃、8 h才固化. 观察图 2环氧沥青固化过程中的的黏度时间曲线发现，没有顺酐化的环氧沥青的黏度时间曲线中间存在拐点，可能是由于沥青只是作为填料被添加在最终的固化物中，所以在固化过程中可能起到一种阻聚的作用. 为了验证这个假设，又做了下面的试验：添加较多的催化剂加快固化进程来放大这种阻聚效应（见图 3）. 同时，也测试了不同剂量催化剂下顺酐化的环氧沥青固化过程的黏度时间曲线（见图 4）.

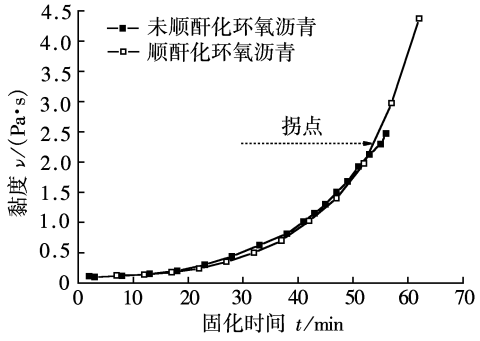


图 2　环氧沥青固化过程中的黏度时间曲线

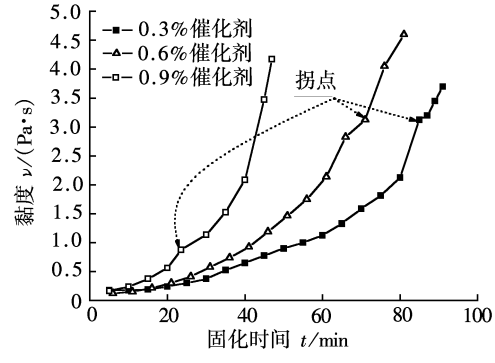


图 3　不同剂量催化下未顺酐化环氧沥青固化的黏度时间曲线

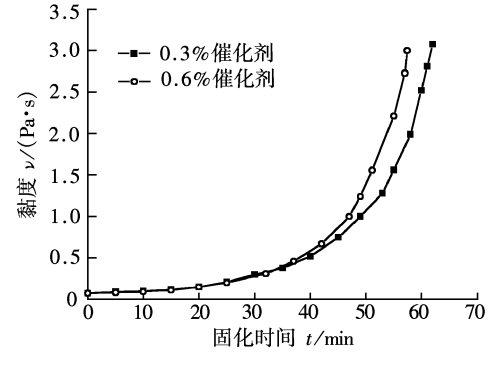


图 4　不同剂量催化下顺酐化环氧沥青固化的黏度时间曲线

未顺酐化的环氧沥青在大剂量的催化剂作用下出现了较为明显的拐点，且随着催化剂量的增加而不断提前；同时，顺酐化的环氧沥青却没有拐点. 这表明未顺酐化环氧沥青黏度时间曲线上表现出的凝胶是一个假象.

将顺酐化的环氧沥青和没有顺酐化的环氧沥青 2种材料固化，各制成 6个标准试件，在 XLD型

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

拉伸试验机上分别进行了 6组拉伸试验. 试验温度为 20℃, 试验机的拉伸速率为 500 mm /min 顺酐化环氧沥青的试验结果见表 1, 未顺酐化的环氧沥青的试验结果见表 2

直接拉伸试验的结果从另一个侧面验证了开始时的推测, 沥青的顺酐化使得沥青本身成为一种固化剂而被环氧树脂固化在体系中; 从而, 固化后试件的强度大有提高而且延伸率也有增大.

表 1 顺酐化环氧沥青拉伸试验结果(固化条件 120℃, 4 h)

试件编号	拉力 /N	变形 /mm	强度 /MPa	延伸率 /%
1	42.7	74.0	2.38	284.6
2	53.2	72.5	2.87	278.9
3	49.8	77.4	2.68	297.7
4	52.0	76.1	2.80	292.7
5	52.6	77.5	2.83	298.1
6	40.8	62.3	2.20	239.6
平均值			2.63	281.9

表 2 未顺酐化环氧沥青拉伸试验结果(固化条件 130℃, 8 h)

试件编号	拉力 /N	变形 /mm	强度 /MPa	延伸率 /%
7	34.0	65.0	1.76	232.1
8	34.5	84.1	1.79	265.3
9	32.5	61.6	1.69	236.9
10	36.5	66.0	1.89	247.2
11	37.5	70.2	1.94	270.0
12	31.5	52.9	1.63	198.1
平均值			1.78	241.6

2.2 环氧沥青混凝土

已经确定顺酐化的环氧沥青结合料比未经顺酐化的环氧沥青结合料性能优异, 所以采用顺酐化的环氧沥青结合料制作环氧沥青的混凝土试件来再次检验其性能. 油石质量比均为 6.5%, 试验温度为 120 ℃, 结合料与集料拌和均匀后保温 40 min, 成型均采用双面 50次. 成型后, 一个直接进行马歇尔试验, 试验结果见表 3; 另一试件放在 120 ℃的烘箱中, 保温固化 4 h后进行马歇尔试验, 结果见表 4 从表 3未固化马歇尔试验结果可以看出, 即便是刚成型的马歇尔试件的强度也已经满足开放交通的要求, 但是高温保养将更为有利.

表 3 未固化马歇尔试验结果

试件编号	理论最大密度 /(g·cm^{-3})	空隙率 /%	稳定度 /kN	流值 /mm
16	2.5783	1.9	10.0	29.1×0.1
17	2.5691	2.1	10.4	29.6×0.1
18	2.5864	2.2	10.3	29.0×0.1
平均值			10.2	29.2×0.1

表 4 固化马歇尔试验结果

试件编号	理论最大密度 /(g·cm^{-3})	空隙率 /%	稳定度 /kN	流值 /mm
13	2.5812	2.4	36.7	46.3×0.1
14	2.5678	3.0	38.4	45.5×0.1
15	2.5775	2.6	36.0	50.7×0.1
平均值			37.0	47.5×0.1

3 结 论

先将沥青顺酐化, 再与环氧固化剂进行搅拌混和制成 A组分, B组分为环氧树脂; A组分与 B组分按 2.8∶1混合均匀固化而形成顺酐化环氧沥青材料. 黏度时间曲线和直接拉伸试验结果表明, 未经顺酐化的环氧沥青虽然在黏度时间曲线上与顺酐化的环氧沥青有极其相似的表现, 但是由于其中间出现的是伪凝胶点而不能像顺酐化的环氧沥青一样在 120 ℃、4 h内固化. 顺酐化的环氧沥青平均抗拉强度达 2.63 MPa 平均断裂延伸率为 281.9%, 未固化试样马歇尔强度平均为 10.2 kN, 固化 4 h后平均值为 37.0 kN; 其性能达到甚至超过了国外同类产品的指标.

翟洪金、陈杰(江苏省句容宁武化工有限公司)参与了本工作.

参考文献 (References)

[1] 吕伟民. 钢桥桥面沥青铺装的现状与发展[J]. 中外公路, 2002(1): 7-9.
Lü Weimin. Actuality and development of the asphalt pavement for steel deck bridge [J]. *Zhong Wai Gong Lu*, 2002(1): 7-9.

[2] 黄卫, 李淞泉. 南京长江第二大桥钢桥面铺装技术研究[J]. 公路, 2000(1): 37-41.
Huang Wei, Li Songquan. Study on steel deck paving technology of the second large bridge over the Yangtse River in Nanjing [J]. *Highway*, 2000(1): 37-41. (in Chinese)

[3] 吕伟民. 热拌环氧沥青混凝土的配制原理及其力学特性[J]. 石油沥青, 1995(1): 1-7.
Lü Weimin. Principles of compounding hot mixing high strength asphalt concrete and its mechanics characteristics [J]. *Petroleum Asphalt*, 1995(1): 1-7.

[4] 朱吉鹏, 陈志明, 闵召辉, 等. 环氧树脂改性沥青材料研究[J]. 东南大学学报: 自然科学版, 2004, 34(4): 515-517.
Zhu Jipeng, Chen Zhiming, Min Zhaohui, et al. Study on epoxy resin modified asphalt materials for highway [J]. *Journal of Southeast University: Natural Science*

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Edition, 2004, **34**(4): 515－517.

[5] Mika T F. Polyepoxide compositions, US, 3012487 [P]. 1961-12-12.

[6] Bradley T F, Sommer H J. Compositions containing epoxy resins and bituminous materials, US, 3015635[P]. 1962-01-02.

[7] Simpson W G, Sommer H J. Surfacing compositions comprising a mixture of a polyepoxide, a polyamine, and a petroleum derived bituminous materials, US, 3105771[P]. 1963-10-01.

[8] Street S W. Asphalt-epoxy compositions and method of making the same, US, 3202621[P]. 1965-08-24.

[9] Hijikata K, Sakaguchi K. Epoxy resin-bitumen material composition, US, 4360608[P]. 1982-11-23.

[10] Hayashi S, Isobe M, Yamashita T. Asphalt compositions, US, 4139511[P]. 1979-02-13.

[11] Doi T, Takahashi H. Process for preparation of asphalt-epoxy resin composition, US, 4162998[P]. 1979-07-31.

[12] Gallagher K P, Vermilion D R. Thermosetting asphalt. US, 5576363[P]. 1996-11-19.

[13] Gallagher K P, Vermilion D R. Thermosetting asphalt having continuous phase polymer, US, 5604274[P]. 1997-02-18.

[14] 唐涛，黄葆同. 马来酸酐化在聚合物材料设计中的应用[J]. 材料导报，1995(1)：53－57.
Tang Tao, Huang Baotong. Maleation in polymeric materials designing[J]. *Cai Liao Dao Bao*, 1995(1): 53－57.

[15] Herrington P R, Wu Y, Forbes M C. Rheological modification of bitumen with maleic anhydride and dicarboxylic acids [J]. *Fuel*, 1999, **78**(1): 101－110.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net